AgroVigilanciaIA

Detección Ecológica de Plagas

MANUAL DE USUARIO

Aplicación Web AgroVigilancIA

Sistema de Detección Ecológica de Plagas

Guía práctica para el uso de las funciones de detección de plagas, historial y administración del sistema.

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
1. Introducción 3
2. Objetivo del manual 3
3. Alcance del sistema 3
4. Requisitos para utilizar el sistema 4
5. Acceso al sistema 4
5.1 Inicio de sesión 4
5.2 Registro y gestión de cuentas 5
5.3 Recuperar una contraseña olvidada 6
5.4 Seguridad del acceso 6
6. Interfaz y menú principal 6
6.1 Catálogo de plagas detectables 7
7. Detección Manual 8
7.1 Pasos para realizar una detección manual 8
7.2 Resultado de la detección 9
8. Detección Automática 9
8.1 Pasos para realizar una detección automática 10
8.2 Resultado de la detección automática 11
9. Historial de detecciones 12
10. Panel de Administración 13
10.1 Gestión de usuarios 13
10.2 Base de datos y estadísticas 14
11. Cerrar sesión 15
12. Interpretación de resultados 15
13. Recomendaciones generales de uso 16
14. Referencias 17

1. Introducción

AgroVigilancIA es una aplicación web diseñada para ayudar a productores agrícolas, técnicos y estudiantes a identificar de manera rápida y sencilla las plagas presentes en sus cultivos, a partir de fotografías digitales. El sistema utiliza un modelo de inteligencia artificial (visión por computadora) entrenado para reconocer diez especies distintas de organismos: abeja, avispa, babosa, caracol, escarabajo, hormiga, mosca blanca, pulgón, tijereta y trips.

El sistema no solo identifica la plaga: también indica si se trata de una especie benéfica, dañina o de impacto variable para el cultivo, y ofrece recomendaciones ecológicas de manejo, evitando así el uso innecesario de productos químicos.

Este manual está dirigido a usuarios finales —productores, técnicos, estudiantes o público en general— que deseen utilizar la aplicación sin necesidad de contar con conocimientos avanzados en inteligencia artificial, visión por computadora o programación. El documento explica, paso a paso y con capturas de pantalla reales del sistema, cómo utilizar cada una de sus funciones.

2. Objetivo del manual

Orientar al usuario en el uso correcto y eficiente de la aplicación web AgroVigilancIA, asegurando una experiencia sencilla y satisfactoria. De manera específica, este manual busca:

- Explicar el procedimiento para acceder a la aplicación web desde distintos dispositivos.
- Guiar al usuario en el proceso de carga o captura de imágenes para su análisis.
- Describir cómo interpretar los resultados obtenidos tras el procesamiento de las imágenes.
- Presentar las funciones principales disponibles dentro de la plataforma (detección manual, detección automática, historial y administración).
- Proporcionar buenas prácticas para mejorar la calidad de las detecciones.
- Ofrecer una orientación básica para la solución de problemas comunes durante el uso del sistema.

Con ello, se busca que el usuario pueda utilizar la aplicación de manera autónoma y segura.

3. Alcance del sistema

La aplicación web permite al usuario realizar las siguientes acciones principales:

- Cargar imágenes desde un dispositivo local (computadora, tableta o teléfono móvil) para su análisis.
- Capturar imágenes en tiempo real utilizando la cámara del propio dispositivo.
- Analizar automáticamente las imágenes mediante un modelo de visión por computadora entrenado para la detección y clasificación de plagas.

- Visualizar los resultados del análisis, incluyendo el tipo de plaga detectada, su nivel de confianza y las recomendaciones ecológicas asociadas.
- Consultar y gestionar un historial de todas las detecciones realizadas.
- Administrar usuarios y consultar estadísticas del sistema (cuentas con rol de Administrador).

La plataforma está diseñada para funcionar completamente en un entorno web, por lo que no es necesario instalar software adicional. El sistema opera exclusivamente a partir de imágenes cargadas o capturadas por el usuario dentro de la propia aplicación.

4. Requisitos para utilizar el sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Requisito	Detalle
Dispositivo	Computadora de escritorio, laptop, tableta o teléfono inteligente.
Cámara / imágenes	Cámara integrada (para Detección Automática) o imágenes ya almacenadas en el dispositivo (para Detección Manual).
Navegador web	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari, en su versión más reciente.
Conexión a internet	Conexión estable, necesaria para acceder a la aplicación, enviar imágenes y visualizar los resultados.
Software adicional	Ninguno. El sistema funciona completamente desde el navegador.

> **Nota:** El uso de una versión actualizada del navegador asegura una correcta visualización de la interfaz y un funcionamiento óptimo de todas las funcionalidades.

5. Acceso al sistema

5.1 Inicio de sesión

Al entrar a la aplicación, el sistema muestra automáticamente la pantalla de Inicio de Sesión, donde se solicita la autenticación del usuario. Los pasos son los siguientes:

1. **Escribir el correo electrónico.** En el campo “Correo electrónico”, ingresar la dirección registrada en el sistema.
2. **Escribir la contraseña.** En el campo “Contraseña”, ingresar la contraseña asignada o creada previamente.
3. **Presionar “Ingresar al Sistema”.** El sistema valida las credenciales y, si son correctas, da acceso a la interfaz principal.

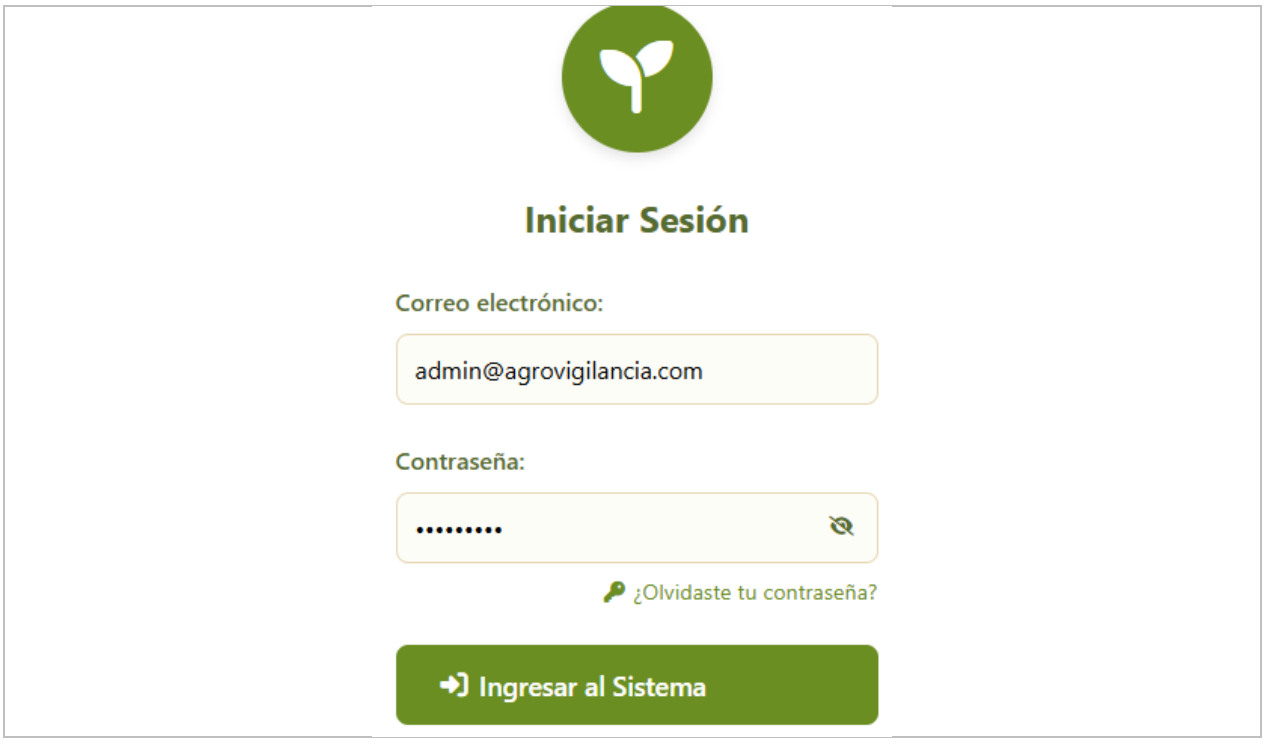


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión con credenciales capturadas, lista para ingresar.

Para fines de demostración, la pantalla incluye también dos botones de acceso rápido, “Admin” y “Usuario”, que permiten probar el sistema con una cuenta de cada tipo de rol sin necesidad de escribir las credenciales manualmente.

Si alguno de los datos es incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales no son válidas, sin especificar cuál de los dos campos falló, por motivos de seguridad:

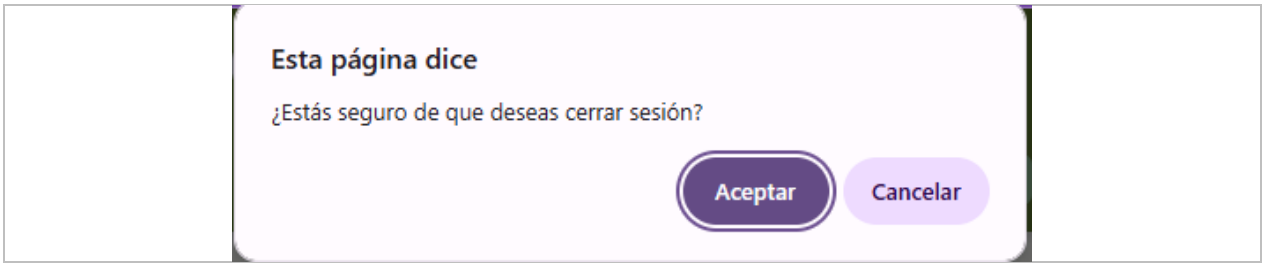


Figura 2. Mensaje de error mostrado cuando las credenciales son incorrectas.

5.2 Registro y gestión de cuentas

El registro de nuevas cuentas en AgroVigilancIA está controlado: únicamente el usuario con rol de Administrador puede dar de alta nuevas cuentas desde el Panel de Administración (véase la sección 9.1). Este esquema de autenticación controlada garantiza un mayor control de seguridad y un uso adecuado de la plataforma.

Los usuarios finales acceden al sistema exclusivamente mediante inicio de sesión, utilizando el correo electrónico y la contraseña que el administrador les asignó previamente. Al crear una cuenta, el sistema exige que la contraseña cumpla los siguientes requisitos de seguridad, marcados en tiempo real conforme se van cumpliendo:

- Mínimo 8 caracteres.
- Al menos una letra mayúscula.
- Al menos una letra minúscula.
- Al menos un número.
- Al menos un carácter especial (por ejemplo: ! @ # $ % ^ & *).

5.3 Recuperar una contraseña olvidada

En caso de olvidar la contraseña, el usuario debe presionar el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” disponible en la pantalla de inicio de sesión. El proceso de restablecimiento consta de dos pasos:

4. **Paso 1 — Verificación de identidad.** El usuario proporciona el correo electrónico asociado a su cuenta para que el sistema confirme su identidad.
5. **Paso 2 — Nueva contraseña.** Una vez validada la solicitud, se despliega el formulario para ingresar y confirmar la nueva contraseña, cumpliendo los mismos cinco requisitos de seguridad descritos en la sección anterior.

Al finalizar, se presiona el botón “Actualizar Contraseña” y el sistema guarda el cambio de forma segura. Es posible cancelar el proceso en cualquier momento mediante el enlace “Volver al inicio de sesión”.

5.4 Seguridad del acceso

El sistema implementa los siguientes mecanismos para proteger la información de los usuarios:

- Autenticación segura mediante el backend.
- Almacenamiento cifrado de contraseñas.
- Restricción de acceso a las distintas funciones según el rol del usuario (Usuario o Administrador).

6. Interfaz y menú principal

Una vez dentro del sistema, el usuario accede al Menú Principal, desde donde puede navegar a todas las funciones de la aplicación mediante la barra superior. Esta barra incluye las opciones Inicio, Detección Manual, Detección Automática, Historial y, únicamente para cuentas con rol de administrador, Administración. En la esquina superior derecha se muestra el nombre del usuario conectado, su rol y el botón “Cerrar Sesión”. Este encabezado permanece visible durante toda la navegación, facilitando la orientación del usuario dentro del sistema.

La pantalla de Inicio presenta un mensaje de bienvenida y cuatro accesos rápidos —"Iniciar Detección", "Detección Manual", "Detección Automática" y "Ver Historial"— además de tres tarjetas informativas que resumen para qué sirve cada módulo:



Figura 3. Pantalla de inicio con los accesos rápidos y las tarjetas de navegación principal.

6.1 Catálogo de plagas detectables

Más abajo en la pantalla de Inicio se muestra el catálogo completo de las diez especies que el sistema es capaz de reconocer. Cada plaga se representa mediante un ícono ilustrativo, su nombre común y una etiqueta de color que indica su clasificación ecológica: verde para "Benéfica", rojo para "Dañina" y amarillo para "Variable". Al seleccionar cualquiera de estas tarjetas, el usuario puede consultar la descripción detallada de la especie, su nombre científico, sus características principales y las recomendaciones ecológicas para su manejo, sin necesidad de haber realizado antes una detección.

Plaga	Clasificación	Descripción breve
Abeja	**Benéfica**	Polinizador esencial para el cultivo.
Avispa	**Variable**	Puede depredar otras plagas o dañar frutos según la especie.
Babosa	**Dañina**	Se alimenta del follaje y tejidos tiernos de la planta.
Caracol	**Dañina**	Provoca daño foliar similar al de la babosa.
Escarabajo	**Variable**	Grupo diverso; incluye especies benéficas y dañinas.
Hormiga	**Dañina**	Insecto social que puede convertirse en plaga y proteger a otras plagas (pulgón, mosca blanca).
Mosca blanca	**Dañina**	Succiona savia y puede transmitir virus a la planta.
Pulgón	**Dañina**	Succiona savia, debilita la planta y puede transmitir enfermedades.
Tijereta	**Variable**	Puede alimentarse de otras plagas o de tejido vegetal joven.
Trips	**Dañina**	Provoca decoloración y deformación de hojas y flores.

7. Detección Manual

Este módulo permite analizar una fotografía que el usuario ya tiene guardada en su dispositivo (por ejemplo, una imagen tomada previamente con su teléfono celular). Formatos admitidos: JPG y PNG (el sistema acepta, en general, cualquier formato de imagen común).

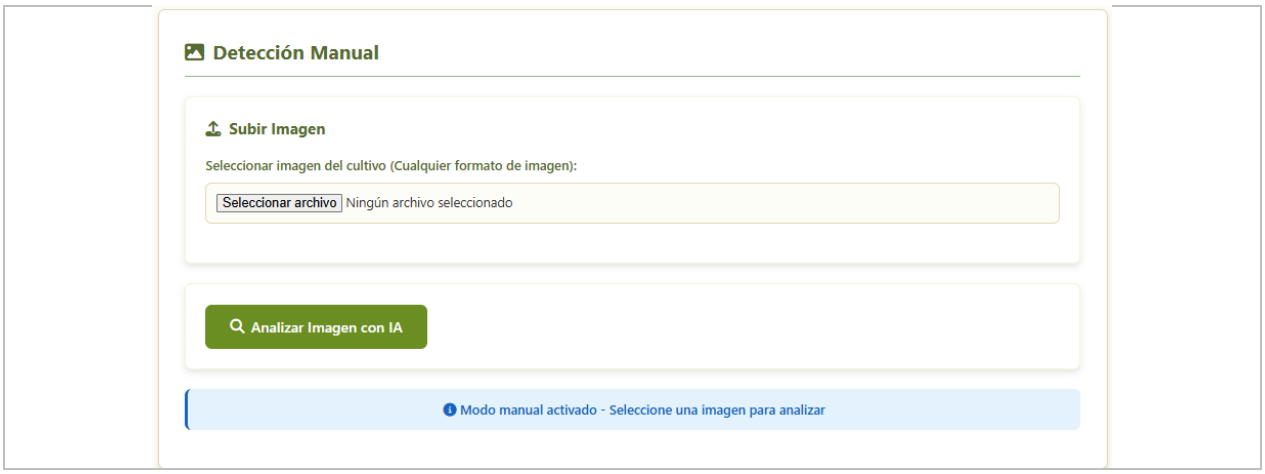


Figura 4. Interfaz del módulo de Detección Manual, con el botón para subir una imagen.

7.1 Pasos para realizar una detección manual

6. **Ingresar a la sección "Detección Manual"** desde el menú superior.
7. **Presionar el botón "Seleccionar archivo".** Se abre el explorador de archivos del dispositivo.

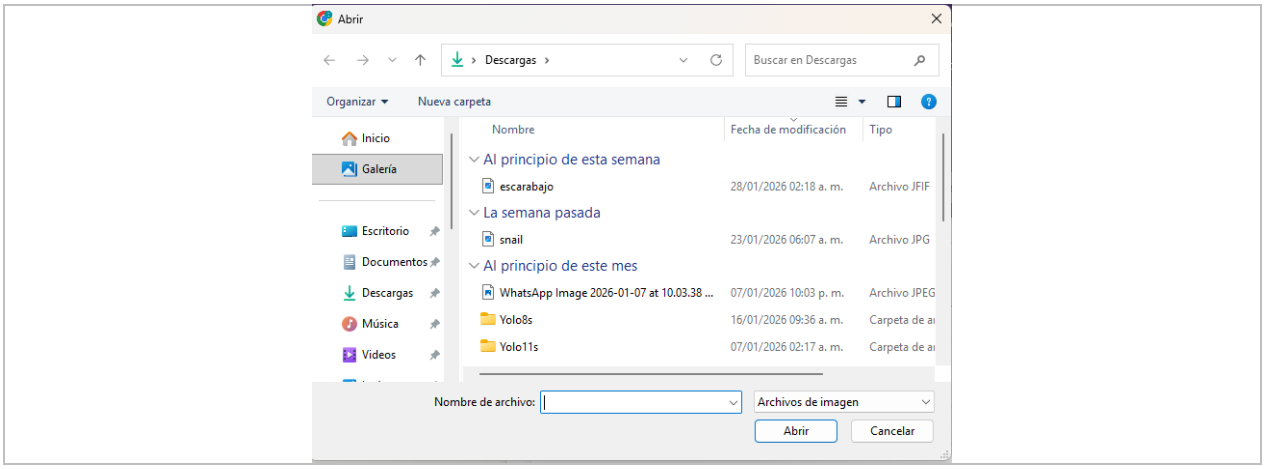


Figura 5. Ventana del explorador de archivos para seleccionar la fotografía del cultivo.

8. **Elegir la fotografía del cultivo** que se desea analizar. Una vez seleccionada, la imagen se muestra de inmediato en el área de previsualización, lo que permite confirmar que es la correcta y que tiene calidad adecuada antes de continuar.



Figura 6. Vista previa de la imagen cargada antes de iniciar el análisis.

9. **Presionar el botón "Analizar Imagen con IA".** El sistema envía la fotografía al modelo de inteligencia artificial para su procesamiento; mientras tanto se muestra un indicador visual de carga.



Figura 7. Botón "Analizar Imagen con IA", listo para iniciar el procesamiento.

7.2 Resultado de la detección

Al finalizar el análisis, el sistema muestra en pantalla:

- El nombre de la plaga detectada y su nombre científico.
- El tipo de plaga (Benéfica, Dañina o Variable).
- El nivel de confianza de la detección, expresado como un porcentaje (por ejemplo, 98 %).
- Una descripción general de la especie.
- Una lista numerada de recomendaciones ecológicas para su manejo.

De manera adicional, el sistema muestra la imagen original junto con un recuadro (caja delimitadora) dibujado sobre la plaga detectada, indicando su ubicación exacta dentro de la fotografía y el porcentaje de confianza asociado. Al finalizar, el botón "Realizar Otro Análisis" permite repetir el proceso con una nueva fotografía.

> **Nota:** Cada análisis realizado mediante este módulo se guarda automáticamente en el Historial del sistema, permitiendo consultarlo más adelante.

8. Detección Automática

Este módulo permite utilizar la cámara del propio dispositivo para capturar una fotografía en tiempo real y analizarla al instante.



Figura 8. Interfaz del módulo de Detección Automática antes de activar la cámara.

8.1 Pasos para realizar una detección automática

10. **Ingresar a la sección "Detección Automática"** desde el menú superior.
11. **Presionar el botón "Activar Cámara".** El navegador solicitará permiso para acceder a la cámara del dispositivo.



Figura 9. Solicitud de permisos del navegador para acceder a la cámara.

12. **Conceder el permiso,** seleccionando “Permitir esta vez” o “Permitir mientras se visita el sitio”.
13. **Encuadrar la planta o zona del cultivo** que se desea analizar y presionar el botón “Capturar Imagen”.
14. **Confirmar la captura.** Aparece la vista previa de la fotografía capturada; si no quedó correctamente encuadrada, es posible presionar “Volver a Capturar” antes de continuar.



Figura 10. Vista previa de la imagen capturada con la cámara del dispositivo.

15. **Presionar el botón “Analizar Imagen”.** El sistema procesa la fotografía capturada mediante el modelo de inteligencia artificial.

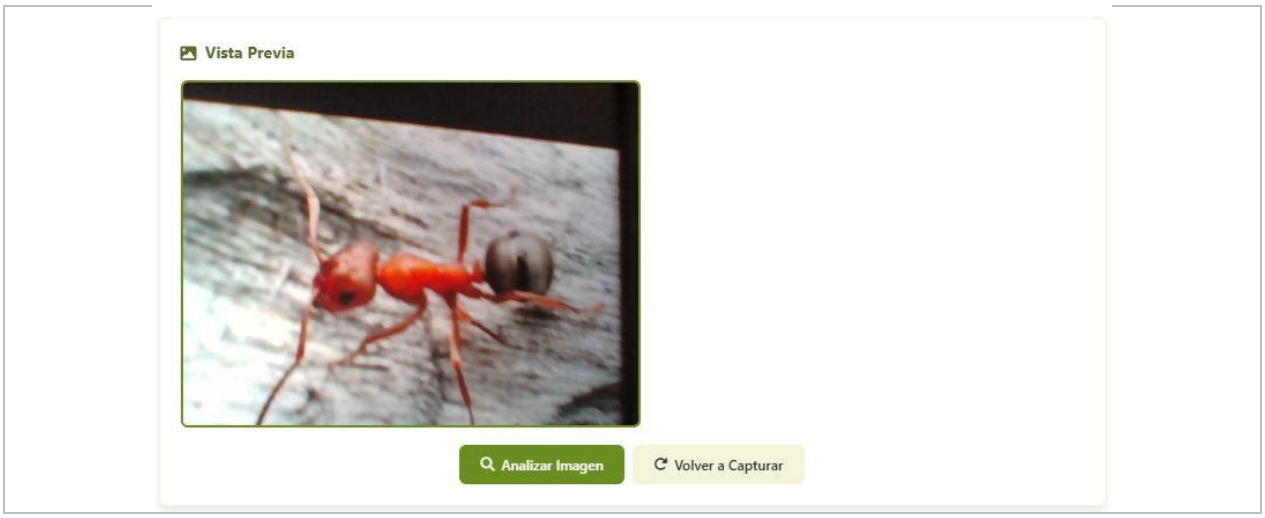


Figura 11. Imagen capturada, lista para su análisis (botones “Analizar Imagen” y “Volver a Capturar”).

8.2 Resultado de la detección automática

El sistema muestra el resultado completo en pantalla, incluyendo el nombre de la plaga detectada, su tipo (benéfica, dañina o variable), el nivel de confianza, una descripción del organismo y una lista numerada de recomendaciones ecológicas específicas para su control o aprovechamiento:

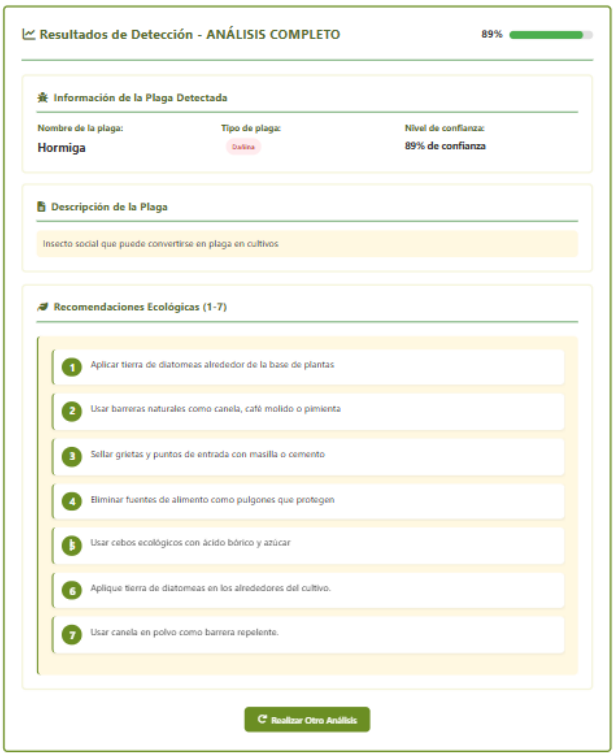


Figura 12. Resultado de detección automática — ejemplo con la plaga "Hormiga" (89 % de confianza).

Al finalizar, es posible presionar el botón "Realizar Otro Análisis" para repetir el proceso con una nueva fotografía.

> **Nota:** Al igual que en la Detección Manual, cada resultado obtenido mediante este módulo queda registrado automáticamente en el Historial.

9. Historial de detecciones

El módulo de Historial permite consultar todas las detecciones realizadas anteriormente, tanto por el método manual como por el automático. Para utilizarlo, se debe ingresar a la sección "Historial" desde el menú superior.

La tabla de resultados muestra, para cada detección registrada:

- Fecha y hora del análisis.
- Plaga identificada y su tipo (Benéfica, Dañina o Variable).
- Método utilizado (Manual o Automático).

- Nivel de confianza.
- Una breve descripción y la recomendación asociada.
- Una miniatura de la imagen analizada.

Es posible filtrar los registros mediante los menús desplegables ubicados en la parte superior de la tabla —por tipo de plaga, fecha o método de detección—. El botón “Limpiar Filtros” restablece la vista completa. Junto a cada registro se encuentran los íconos de “Ver” (para ampliar la imagen analizada) y de eliminación (para borrar ese registro en particular).

En la parte inferior de la tabla se encuentran tres botones adicionales:

- **Limpiar Historial Local:** borra los registros guardados únicamente en el dispositivo, mostrando antes un mensaje de confirmación y aclarando que esta acción no afecta la información almacenada en línea.
- **Actualizar Historial:** sincroniza la tabla con los registros más recientes guardados en la base de datos.
- **Exportar:** permite descargar el historial en un archivo para su consulta fuera de la aplicación.

10. Panel de Administración

Las cuentas registradas con el rol de Administrador tienen acceso adicional a la sección “Administración” en el menú superior, la cual permite supervisar el funcionamiento general del sistema. Este panel se organiza en dos bloques: Gestión de Usuarios y Base de Datos.



Figura 13. Vista general del Panel de Administración.

10.1 Gestión de usuarios

El registro de nuevos usuarios no está disponible para el público general; esta acción es realizada únicamente por el administrador del sistema, quien puede:

- Crear nuevas cuentas de usuario.
- Asignar roles (Administrador o Usuario).

- Activar o desactivar cuentas.

Al presionar “Registrar Nuevo Usuario” se abre un formulario donde el administrador ingresa el nombre completo, correo electrónico, una contraseña que cumpla los requisitos de seguridad, el rol que tendrá la cuenta y si debe quedar activa desde su creación. Al finalizar, se presiona “Guardar Usuario” (o “Cancelar” para no crear ninguna cuenta nueva).

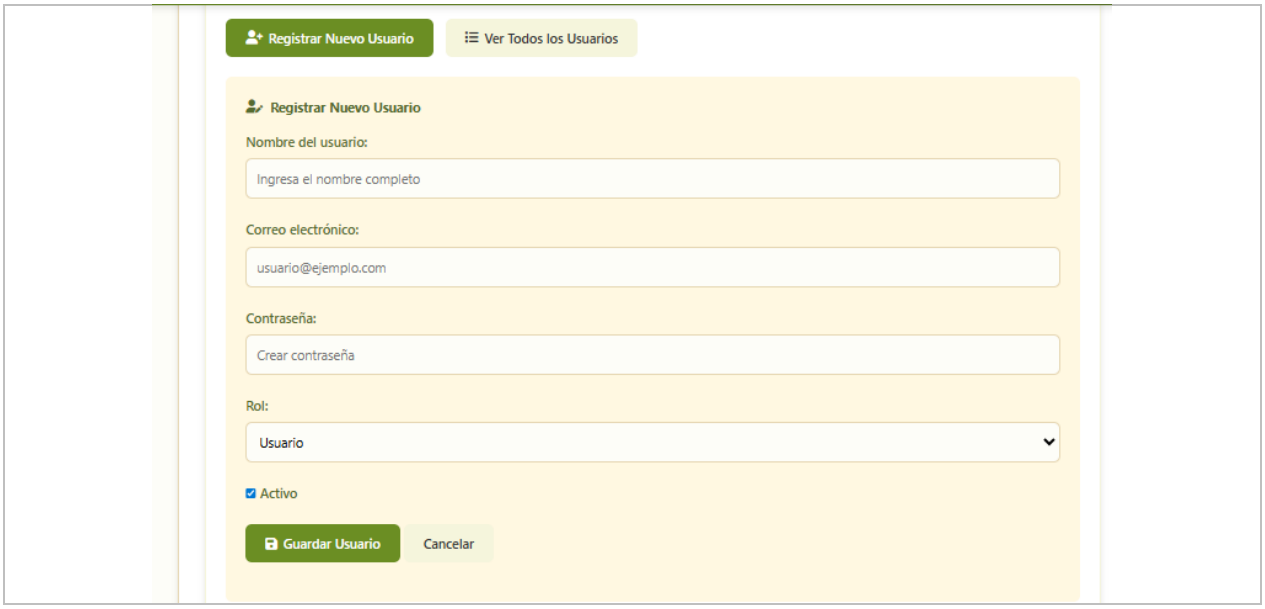


Figura 14. Formulario de registro de un nuevo usuario desde el Panel de Administración.

La opción “Visualizar Usuarios” despliega la lista completa de cuentas registradas, mostrando nombre, correo, rol, estado (activo o inactivo) y fecha de creación de cada una, junto con íconos de acción para editar, desactivar o eliminar cualquier cuenta. El botón “Actualizar Lista” refresca la tabla para reflejar los cambios más recientes sin necesidad de recargar toda la página.

10.2 Base de datos y estadísticas

Desde este bloque el administrador puede supervisar toda la información del sistema:

- **Descargar PDF de Estadísticas** y **Descargar Excel de Estadísticas:** generan un archivo descargable con el resumen del uso del sistema, útil para llevar un control periódico o compartir un reporte.
- **Ver Estadísticas:** muestra directamente en pantalla tres indicadores generales: el total de usuarios registrados, el total de plagas catalogadas (las diez especies reconocidas por el modelo) y el total de detecciones realizadas hasta el momento por todos los usuarios del sistema.

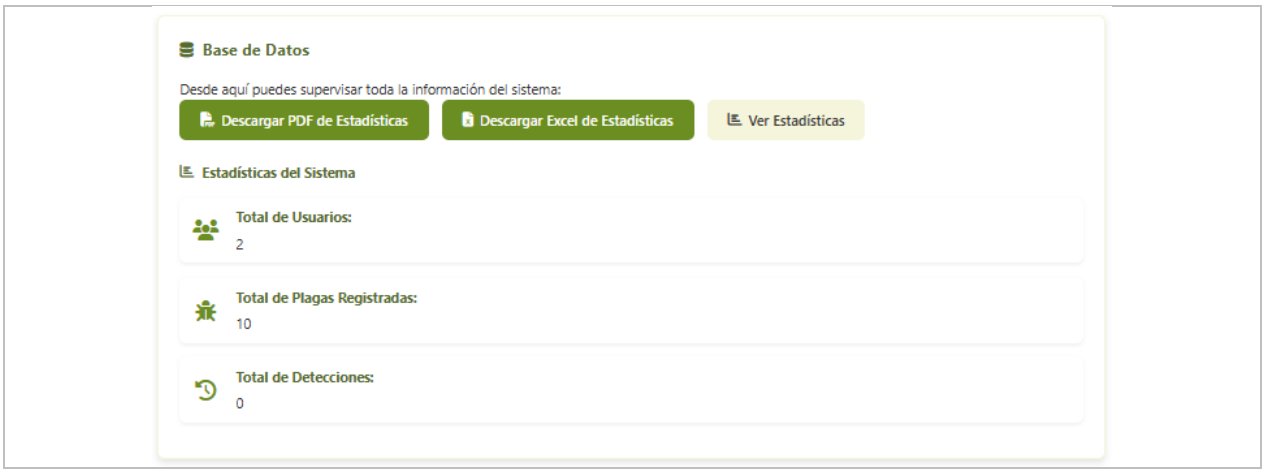


Figura 15. Sección de Base de Datos, con las opciones de descarga y visualización de estadísticas.

11. Cerrar sesión

Para salir del sistema de forma segura, se debe presionar el botón “Cerrar Sesión”, ubicado en la esquina superior derecha de cualquier pantalla del menú principal. El sistema solicita una confirmación antes de finalizar la sesión activa:

- **Aceptar:** cierra correctamente la sesión y regresa al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
- **Cancelar:** permite continuar normalmente en la aplicación, sin cerrar la sesión.

12. Interpretación de resultados

Una vez finalizado el análisis de una imagen, el sistema presenta los resultados de forma clara y visual. A continuación se describe el significado de cada elemento mostrado:

- **Plaga detectada:** corresponde a la clasificación principal realizada por el modelo de inteligencia artificial; indica el tipo de plaga identificado en la imagen analizada.
- **Nivel de confianza (precisión):** se expresa como un porcentaje y representa la seguridad del modelo respecto a la detección realizada. Un valor alto indica mayor probabilidad de que la clasificación sea correcta; un valor bajo puede sugerir que la imagen no presenta características suficientes o claras.

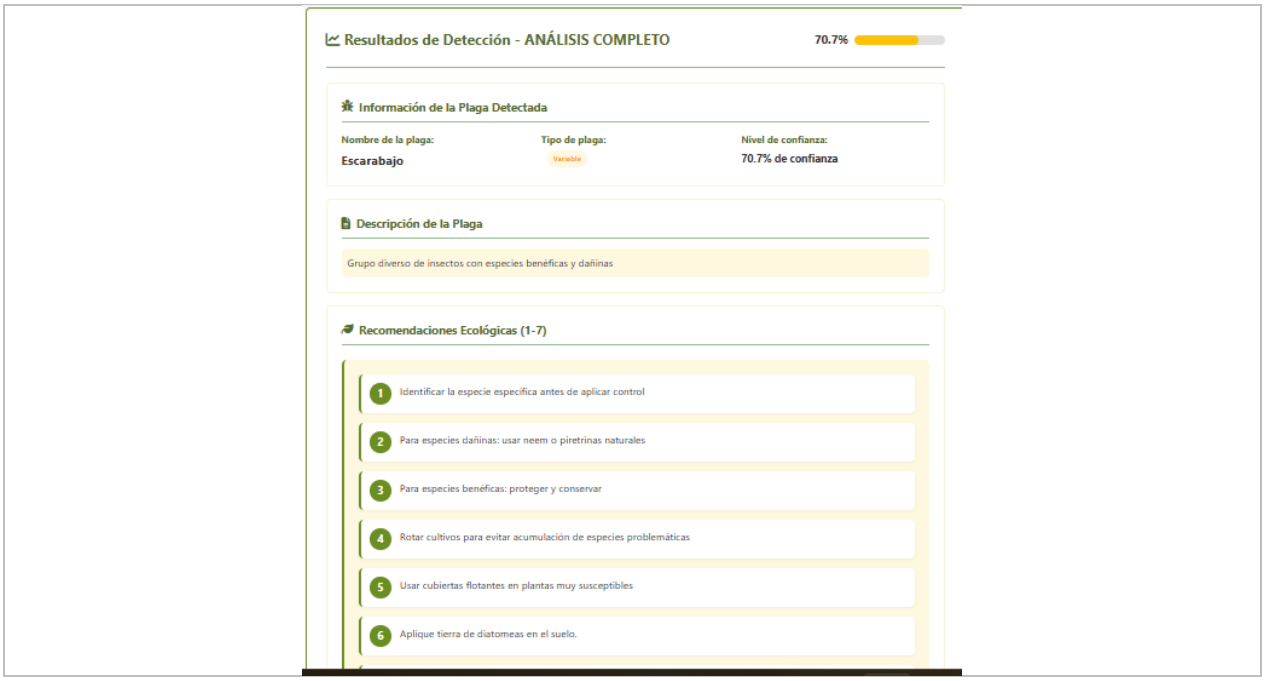


Figura 16. Resultado de detección — ejemplo con la plaga "Escarabajo" (clasificación Variable, 70.7 % de confianza) y sus recomendaciones ecológicas.

En caso de que no se detecte ninguna plaga, el sistema mostrará un mensaje indicando que no se identificaron elementos relevantes en la imagen, o que la planta se encuentra sana; en ese caso se recomienda intentar con otra fotografía tomada desde un ángulo distinto.

> **Nota:** Los resultados proporcionados por la aplicación web tienen carácter informativo y de apoyo. Parte de la información presentada por el sistema —específicamente algunas recomendaciones ecológicas para el manejo y control de plagas (control biológico, enemigos naturales, prácticas culturales y preventivas)— fue tomada y adaptada de la obra Charccahuana Sequera, A. (2023), Principios de manejo ecológico de plagas, enfermedades y malezas, IDEMA. Esta información no sustituye un diagnóstico profesional realizado por especialistas en el área agrícola; se recomienda utilizarla como una guía inicial y, en caso necesario, consultar a un técnico o experto.

13. Recomendaciones generales de uso

- Para obtener mejores resultados en la Detección Manual y Automática, tomar la fotografía lo más cerca posible del insecto, con buena iluminación y evitando que el organismo quede parcialmente oculto entre hojas o sombras.
- Utilizar imágenes claras y bien enfocadas; evitar fotografías borrosas, con movimiento o con demasiados objetos irrelevantes.
- Si el sistema no logra identificar ninguna plaga, intentar con otra fotografía tomada desde un ángulo distinto.
- Revisar periódicamente el módulo de Historial para dar seguimiento a la evolución de las plagas detectadas en el cultivo a lo largo del tiempo.

- Ante cualquier duda sobre el manejo de una plaga detectada, consultar a un técnico o especialista agrícola antes de aplicar un tratamiento.

14. Referencias

Charccahuana Sequera, A. (2023). Principios de manejo ecológico de plagas, enfermedades y malezas. IDEMA.